Microeconomía I
Práctica 1

Profesor: Luis Fernando Serrudo Lázaro
Ayudante: Alejandro Zanabria.

Semestre I-2026

Sección I

La Microeconomía moderna

1. Explique por qué la Revolución Marginalista redefinió la Economía moderna.
2. Resuma utilizando la paradoja del agua y los diamantes, el estudio de la microfundamentación moderna de la teoría del valor y mercado.

Los métodos de la microeconomía: Las matemáticas de la optimización

3. La dualidad en la optimización con restricciones de igualdad no afecta la condición de optimalidad, sin embargo los valores óptimos son algebraicamente diferentes. Explique por qué ocurre esto, puede tomar el ejemplo de la teoría del consumidor.
4. Las personas no caminan con su lapiz y papel en los supermercados resolviendo lagrangianos para decidir cuánto de qué comprar, decidiendo con decimales como homoeconómicus. Qué opinaría Friedman sobre esto y por qué es relevante su planteamiento?
5. Qué implica trabajar con funciones homotéticas sobre las condiciones de optimalidad? En base a su respuesta indique cuales son las condiciones de optimalidad para cada caso particular de las funciones CES.

Preferencias y utilidad

6. Cuánto es el valor de σ de una función de utilidad lineal? Cómo se interpreta esto? Por qué entonces la TMS sería constante?
7. Una función de utilidad de proporciones fijas puede tener un valor de TMS indefinido. Por qué ocurre esto?
8. Cómo se lee literalmente la $TMS_{z/k}$?
9. Indique qué implica cada supuesto de las prefencias sobre las curvas de indiferencia de la función de utilidad que representa:

a) Transitividad

b) Monotonicidad estricta

c) Continuidad

10. Qué es necesario que cumpla $\succsim$ para que pueda representarse mediante una función de utilidad?

Elección y demanda

11. De al menos dos interpretaciones del multiplicador lagrangiano en el problema primal del consumidor. Por qué es un precio sombra?

12. Considere la ecuación de la restricción presupuestaria, si quiere con dos bienes. Un subsidio monetario a un bien es igual a aplicar un impuesto negativo sobre ese bien?

Efecto sustitución y efecto renta

13. Qué es la variación compensatoria? Qué es la variación equivalente? Para qué sirven?

14. Un bien Giffen no es más que un bien inferior, podría demostrar esto con la ecuación de Slutsky y si es necesario un gráfico?

Sección II

1. Sea $U(x, y)$, encuentre la pendiente $\left(\frac{dy}{dx}\right)$ de la curva de indiferencia $U_o = U(x, y)$

2. Sea la restricción presupuestaria $I = xP_x + yP_y$, encuentre su pendiente si y se ubica en las ordenadas y x en las absisas (convencionalmente).

3. Plantee el problema primal y dual del consumidor con la información anterior.

4. Encuentre las condiciones de optimalidad del problema primal y dual planteados anteriormente, utilizando el método del multiplicador lagrangiano. Qué conclusión encuentra que involucra a las primeras preguntas de esta sección? Cómo se interpreta esto económicamente?

5. Derive la identidad de Roy y el Lema de Shepard utilizando el Teorema de la envolvente de los problemas planteados.

6. A qué se debe el nombre de Función de Utilidad Indirecta (V)? Cómo se la obtiene? Es esta la envolvente?

Sección III

1. Problema 3.8. Nicholson

2. Problema 3.10 Nicholson

3. Bajo el supuesto de preferencias visto en clases (supuesto de utilidad marginal decreciente), si el cociente de Utilidades Marginales de x_1 y x_2 es menor que el cociente de precios $\left(\frac{P_{x1}}{P_{x2}}\right)$, el consumidor en equilibrio tenderá a:

   a) Demandar más cantidad de x_1
   b) Demandar más cantidad de x_2
   c) Demandar más cantidad de x_1 y x_2

4. Sea la función de utilidad

$$U(x, y) = \sqrt{x^{0,1/0,5}}\sqrt{x^{0,9/0,5}}$$

   a) Plantee el problema primal del consumidor
   b) Escriba la ecucación lagrangiana de este problema
   c) Encuentre las demandas Marshallianas
   d) Plantee el problema dual del consumidor
   e) Escriba la ecuación lagrangiana de este problema
   f) Encuentre las demandas Hicksianas
   g) Encuentre la envolvente: Escriba tanto la Función de Utilidad Indirecta, reemplazando las marshallianas en la utilidad y la Función de gasto, reemplazando las hicksianas en la restricción.
   h) De la Función de Utilidad Indirecta llegue a la Función de Gasto y aplique el Lema de Shepard. Coinciden sus resultados con f)?
   i) De la Función de Gasto llegue a la Función de Utilidad Indirecta y aplique la identidad de Roy. Coinciden sus resultados con c)?

5. Un atleta profesional recibe dinero del Estado que destina a suplementos de proteína (p) y creatina (c), con preferencias (necesidades suplementarias en su nutrición) representadas por

$$U(P, C) = \sqrt{pc}$$

.

   a) Cada kilogramo de proteína tiene un precio de \$us 0.1 y de creatína \$us 0.25. Cómo destina el dolar diario que recibe del Estado?
   b) Si el precio de la proteína sube a \$us 0.4 por kilogramo, cuánto dinero debe compensar adicionalmente el Estado para que el atleta mantenga su mismo nivel de utilidad?

6. Problema 4.2 Nicholson
7. Problema 4.4 Nicholson
8. Problema 4.5 Nicholson
9. Problema 4.7 Nicholson
10. Problema 4.8 Nicholson
11. Problema 4.9 Nicholson
12. Problema 4.10 Nicholson
13. Suponga la siguiente función de utilidad

$$U(x_1, x_2) = min\{2x_1, 5x_2\}$$

Si $P_{x1} = 2$, $P_{x2} = 1$ y $I = 30$, cuál es la cantidad demandada de cada bien en equilibrio?

14. Si la función de utilidad de un consumidor es

$$U(x, y) = x + y$$

Y su renta es $I = 200$. Cuáles serán las cantidades demandadas de ambos bienes en el equilibrio si $P_x = 10$ y $P_y = 5$?.

Sección IV

Aplicación: Elasticidades

Aplicación: Hawk vs Dove

Aplicación: Retiro de subsidios

Aplicación: Principio de suma única

Aplicación: La paradoja de los bienes Giffen